



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8474

ที่ อว7601.2/325/2569

วันที่ 8 พฤษภาคม 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นรองหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 3 /2569 (10 มีนาคม 2569) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นรองหลักสูตรครั้งที่ 20/2569 (27 เมษายน 2569) มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

(ผศ.ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นรองหลักสูตร

สำเนา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 20/2569

หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ประชุมเมื่อ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ประชุมออนไลน์ในระบบ Office 365 Teams

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

1) ผศ. ดร.ศิววรรณ	พูลพันธุ์	ประธานคณะกรรมการ
2) ผศ. ดร.พิเชษฐ์	พินิจ	กรรมการ
3) ผศ. ดร.เสาวลักษณ์	เทพสุริวงศ์	กรรมการ
4) อ.สุพรรณษา	ประสงค์สุข	กรรมการ

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

1) ดร.อภิชัย	สุยะพันธ์	ผู้นำเสนอ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2) น.ส.อรุณา	มงคลธง	เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1) น.ส.อภิญญา	ปรีสุทธิพงศ์	EDS
2) น.ส.กนกกลตา	นันทโชติ	EDS
3) นายวชิรวิษฐ์	แสงโรจน์กิตติคุณ	EDS
4) น.ส.ธาริณี	สุภาพกุลนที	EDS
5) น.ส.จาริณี	โหยหวน	EDS

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงาน
พัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ทางอีเมล
eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากันกรองหลักสูตร ครั้งที่ 20/2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 09.30-12.00 น.

หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																				
1) ข้อมูลหลักสูตร																						
- หน้าปก - หัวข้อ 3.2 ชื่อหลักสูตร - หัวข้อ 3.3 ชื่อปริญญา - หัวข้อ 3.18 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร	การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา : ☒ คงเดิม ลักษณะของหลักสูตร : ☒ ศาสตร์เดียว ☐ พหุวิทยาการ ☐ สหวิทยาการ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร 1. ข้อ 3.13) วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน เพิ่มเติมปฏิทินการศึกษา ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเปิดสอนในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม และ ภาคการศึกษาพิเศษ เริ่มเปิดสอนในเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม (ถ้ามี) 2. ข้อ 3.9) ภาษาที่ใช้ แกะไขเป็น “หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยเป็นหลัก และ/หรือภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือและเอกสารประกอบการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)																				
2) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร																						
3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. รศ. ดร.เบญจมาศ พนมรัตน์รักษ์* (ประธานหลักสูตร) 2. ดร.อภิชัย สุธะพันธ์ 3. ดร.สาลิณี ขวัญยศกุลเลิศ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)																				
3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 36 คน ดังนี้ <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. รศ. ดร.เบญจมาศ พนมรัตน์รักษ์</td><td>19. ดร.วิชุดา ธงกิ่ง (บรรจุใหม่ 5 ส.ค. 67)</td></tr> <tr> <td>2. ดร.อภิชัย สุธะพันธ์ (บรรจุใหม่ 1 ธ.ค. 66)</td><td>20. ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ</td></tr> <tr> <td>3. ดร.สาลิณี ขวัญยศกุลเลิศ</td><td>21. ดร.จิรวิทย์ ปรารถนวิทยา (บรรจุ 15 ก.ค. 67)</td></tr> <tr> <td>4. รศ. ดร.มงคล กงศ์ศิริชัย</td><td>22. ดร.ธนกร เจณณวาสิน</td></tr> <tr> <td>5. รศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง</td><td>23. ดร.ธีมา เหลืองอรุณ (บรรจุใหม่ 13 มิ.ย. 65)</td></tr> <tr> <td>6. ผศ. ดร.ชาญชัย เตชะวัชรวิทย์กุล</td><td>24. ศ. ดร.วุฒิพงษ์ คำวิสัยศักดิ์</td></tr> <tr> <td>7. ผศ. ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา</td><td>25. รศ. ดร.วุฒิชัย อัครวินัยโชติ</td></tr> <tr> <td>8. ผศ. ดร.ศุภกิตต์ โชติโก</td><td>26. รศ. ดร.เรืองรอง สุทธิสธิระ</td></tr> <tr> <td>9. ผศ. ดร.สุภาพงษ์ นุตวงษ์</td><td>27. รศ. ดร.ราชวัติ ศิลพานิช</td></tr> <tr> <td>10. ผศ. ดร.สุเมธ เนติรัตนานนท์</td><td>28. ผศ. ดร.วัชรพันธ์ สุวรรณสันติสุข</td></tr> </tbody> </table>	1. รศ. ดร.เบญจมาศ พนมรัตน์รักษ์	19. ดร.วิชุดา ธงกิ่ง (บรรจุใหม่ 5 ส.ค. 67)	2. ดร.อภิชัย สุธะพันธ์ (บรรจุใหม่ 1 ธ.ค. 66)	20. ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ	3. ดร.สาลิณี ขวัญยศกุลเลิศ	21. ดร.จิรวิทย์ ปรารถนวิทยา (บรรจุ 15 ก.ค. 67)	4. รศ. ดร.มงคล กงศ์ศิริชัย	22. ดร.ธนกร เจณณวาสิน	5. รศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง	23. ดร.ธีมา เหลืองอรุณ (บรรจุใหม่ 13 มิ.ย. 65)	6. ผศ. ดร.ชาญชัย เตชะวัชรวิทย์กุล	24. ศ. ดร.วุฒิพงษ์ คำวิสัยศักดิ์	7. ผศ. ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา	25. รศ. ดร.วุฒิชัย อัครวินัยโชติ	8. ผศ. ดร.ศุภกิตต์ โชติโก	26. รศ. ดร.เรืองรอง สุทธิสธิระ	9. ผศ. ดร.สุภาพงษ์ นุตวงษ์	27. รศ. ดร.ราชวัติ ศิลพานิช	10. ผศ. ดร.สุเมธ เนติรัตนานนท์	28. ผศ. ดร.วัชรพันธ์ สุวรรณสันติสุข	
1. รศ. ดร.เบญจมาศ พนมรัตน์รักษ์	19. ดร.วิชุดา ธงกิ่ง (บรรจุใหม่ 5 ส.ค. 67)																					
2. ดร.อภิชัย สุธะพันธ์ (บรรจุใหม่ 1 ธ.ค. 66)	20. ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ																					
3. ดร.สาลิณี ขวัญยศกุลเลิศ	21. ดร.จิรวิทย์ ปรารถนวิทยา (บรรจุ 15 ก.ค. 67)																					
4. รศ. ดร.มงคล กงศ์ศิริชัย	22. ดร.ธนกร เจณณวาสิน																					
5. รศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง	23. ดร.ธีมา เหลืองอรุณ (บรรจุใหม่ 13 มิ.ย. 65)																					
6. ผศ. ดร.ชาญชัย เตชะวัชรวิทย์กุล	24. ศ. ดร.วุฒิพงษ์ คำวิสัยศักดิ์																					
7. ผศ. ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา	25. รศ. ดร.วุฒิชัย อัครวินัยโชติ																					
8. ผศ. ดร.ศุภกิตต์ โชติโก	26. รศ. ดร.เรืองรอง สุทธิสธิระ																					
9. ผศ. ดร.สุภาพงษ์ นุตวงษ์	27. รศ. ดร.ราชวัติ ศิลพานิช																					
10. ผศ. ดร.สุเมธ เนติรัตนานนท์	28. ผศ. ดร.วัชรพันธ์ สุวรรณสันติสุข																					

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ		การดำเนินการของหลักสูตร																
	<table><tr><td>11. ผศ. ดร.เอกชัย มุจลินทวิมุต</td><td>29. ผศ. ดร.สุวัฒน์ ภัทรมาลัย</td></tr><tr><td>12. ดร.จักรกฤษ กันทอง (ลูกจ้างเริ่ม 1 ส.ค. 61)</td><td>30. ผศ. ดร.วีรพล จิรจิต</td></tr><tr><td>13. ดร.ณัฐพงศ์ หัสชะวนิช</td><td>31. ผศ. ดร.ยุทธพงษ์ จิรรัชโสภาคกุล</td></tr><tr><td>14. ผศ. ดร.อธิป ดุลยจินดาชาพร (บรรจุใหม่ 1 ก.พ. 65)</td><td>32. ผศ. ดร.จิรศิลป์ จายารวม</td></tr><tr><td>15. ผศ. ดร.อภิชัย ภัทรนันท์</td><td>33. ผศ. ดร.กมล จิรเสรีมรกุล</td></tr><tr><td>16. รศ. ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์</td><td>34. ผศ.ดร.เชษฐพงษ์ จรรยาอนุรักษ์</td></tr><tr><td>17. รศ. ดร.วันจักรี เล่นวารี</td><td>35. ผศ. ดร.สุดชาย บุญโต</td></tr><tr><td>18. ผศ. ดร.เดี๋ยว กุลพิทักษ์</td><td>36. ผศ. ดร.สันติ นุราช</td></tr></table>	11. ผศ. ดร.เอกชัย มุจลินทวิมุต	29. ผศ. ดร.สุวัฒน์ ภัทรมาลัย	12. ดร.จักรกฤษ กันทอง (ลูกจ้างเริ่ม 1 ส.ค. 61)	30. ผศ. ดร.วีรพล จิรจิต	13. ดร.ณัฐพงศ์ หัสชะวนิช	31. ผศ. ดร.ยุทธพงษ์ จิรรัชโสภาคกุล	14. ผศ. ดร.อธิป ดุลยจินดาชาพร (บรรจุใหม่ 1 ก.พ. 65)	32. ผศ. ดร.จิรศิลป์ จายารวม	15. ผศ. ดร.อภิชัย ภัทรนันท์	33. ผศ. ดร.กมล จิรเสรีมรกุล	16. รศ. ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์	34. ผศ.ดร.เชษฐพงษ์ จรรยาอนุรักษ์	17. รศ. ดร.วันจักรี เล่นวารี	35. ผศ. ดร.สุดชาย บุญโต	18. ผศ. ดร.เดี๋ยว กุลพิทักษ์	36. ผศ. ดร.สันติ นุราช		
11. ผศ. ดร.เอกชัย มุจลินทวิมุต	29. ผศ. ดร.สุวัฒน์ ภัทรมาลัย																		
12. ดร.จักรกฤษ กันทอง (ลูกจ้างเริ่ม 1 ส.ค. 61)	30. ผศ. ดร.วีรพล จิรจิต																		
13. ดร.ณัฐพงศ์ หัสชะวนิช	31. ผศ. ดร.ยุทธพงษ์ จิรรัชโสภาคกุล																		
14. ผศ. ดร.อธิป ดุลยจินดาชาพร (บรรจุใหม่ 1 ก.พ. 65)	32. ผศ. ดร.จิรศิลป์ จายารวม																		
15. ผศ. ดร.อภิชัย ภัทรนันท์	33. ผศ. ดร.กมล จิรเสรีมรกุล																		
16. รศ. ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์	34. ผศ.ดร.เชษฐพงษ์ จรรยาอนุรักษ์																		
17. รศ. ดร.วันจักรี เล่นวารี	35. ผศ. ดร.สุดชาย บุญโต																		
18. ผศ. ดร.เดี๋ยว กุลพิทักษ์	36. ผศ. ดร.สันติ นุราช																		
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ดร.อภิชัย สุษะพันธ์ แก้ไขคุณสมบัติการศึกษาระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ 2. ศ. ดร.วุฒิชัย อัครวินชัยโชติ หรือ รศ. ดร.วุฒิชัย อัครวินชัยโชติ แก้ไขตำแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ 3. รศ. ดร.วันจักรี เล่นวารี, รศ. ดร.เรืองรอง สุทธิสภิระ, ดร.สาธิต ชูวิทย์สกุลเลิศ, ผศ. ดร. สุวัฒน์ ภัทรมาลัย, ผศ. ดร.เดี๋ยว กุลพิทักษ์ ● ตัดผลงานทางวิชาการที่เก่ากว่า 5 ปี ย้อนหลังออก ค.ศ. 2021 = พ.ศ. 2564 ● เพิ่มเติมผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยต้องเป็นผลงานปี ค.ศ. 2022 – 2025 = พ.ศ. 2565 – 2569 ● หากไม่มีผลงานเพิ่มเติม จะมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ จะไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ 4. ดร.วิษุตา ธงกิ่ง, ดร.จิรวิทย์ ปรารถนวิทยา, ผศ. ดร.อธิป ดุลยจินดาชาพร ● ทบทวนผลงานทางวิชาการ ปี ค.ศ. 2024 และ ปี ค.ศ. 2022 ซึ่งตรงกับปีที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปี พ.ศ. 2567 และ ปี พ.ศ. 2565 เป็นผลงานส่วนหนึ่งที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษาหรือไม่ หากไม่ใช่จะนับได้และคงผลงานไว้ตามเดิม หากใช่จะนับไม่ได้ต้องตัดออก ● หากตัดผลงานดังกล่าวออก ทบทวนจำนวนผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ “ข้อ 9.3.6 อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา อนุมัติให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท <u>ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี</u>”																			

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	5. รศ. ดร.เบญจมาศ พนมรัตน์,ดร. วิชชุดา ธงกิจ, ผศ. ดร.เชษฐพงษ์ จรรย์ยานุรักษ์ เพิ่มเติมข้อมูลผลงานประเภท International journal ให้ครบถ้วน <u>“ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ”. ชื่อเต็มของวารสาร. ปีที่ (vol.), ฉบับที่หรือเล่มที่ (No.). หน้า-หน้า หากไม่มีให้ใส่เลข DOI หรือ Article Number แทนได้”</u> 6. ผศ. ดร.สันติ นุราช, • เพิ่มเติมข้อมูลผลงานประเภท International Conference และ National Conference ให้ครบถ้วน <u>“ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ”. ชื่อการประชุม. ครั้งที่ประชุม (ถ้ามี). วันเดือนปี ที่ประชุม. สถานที่ประชุม. หน้า-หน้า หากไม่มีให้ใส่เลข DOI หรือ Article Number แทนได้. [การประชุมจัดโดย.....]</u> • หากเป็นการประชุมที่จัดขึ้นโดยที่ไม่มีสมาคมวิชาการ/วิชาชีพจัดร่วมด้วย จะไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ฯ ไม่สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการได้ ซึ่งจะต้องเพิ่มเติมผลงานให้เป็นไปตาม เกณฑ์ฯ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง	

3) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา

2.3.2.1) การเปรียบเทียบ โครงสร้างหลักสูตรกับ ประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565	a) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต b) โครงสร้างหลักสูตร (แยกตามหมวดวิชา) <table><tr><th>หมวดวิชา</th><th>แผน 1.1 (แบบวิชาการ)</th><th>แผน 1.2 (แบบวิชาการ)</th><th>แผน 2 (แบบวิชาชีพ)</th></tr><tr><td>ก. หมวดวิชาบังคับ</td><td>-</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>ข. หมวดวิชาเลือก</td><td>-</td><td>15</td><td>21</td></tr><tr><td>ค. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ</td><td>36</td><td>12</td><td>6</td></tr><tr><td>จำนวนหน่วยกิตรวม</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td></tr></table>	หมวดวิชา	แผน 1.1 (แบบวิชาการ)	แผน 1.2 (แบบวิชาการ)	แผน 2 (แบบวิชาชีพ)	ก. หมวดวิชาบังคับ	-	9	9	ข. หมวดวิชาเลือก	-	15	21	ค. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	36	12	6	จำนวนหน่วยกิตรวม	36	36	36	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
หมวดวิชา	แผน 1.1 (แบบวิชาการ)	แผน 1.2 (แบบวิชาการ)	แผน 2 (แบบวิชาชีพ)																			
ก. หมวดวิชาบังคับ	-	9	9																			
ข. หมวดวิชาเลือก	-	15	21																			
ค. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	36	12	6																			
จำนวนหน่วยกิตรวม	36	36	36																			
2.3.2.2) รายละเอียดของ โครงสร้างหลักสูตรและ รายวิชา a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยก ตามหมวดวิชา c) รายวิชา	มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. เนื่องจากหลักสูตรมีการกำหนดรายวิชาประเภทหัวข้อพิเศษในกลุ่ม ข. หมวดเลือก แผน 1.2 และ แผน 2 กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน และสามารถรองรับหัวข้อที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการเทคโนโลยี และความต้องการ เฉพาะด้านของผู้เรียนและอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ให้ทบทวนและปรับแก้ไข ดังนี้ - ปรับแก้ไขรายวิชา INC 690 ให้เปิดเป็นรหัสรายวิชาใหม่ จากเดิม INC 690 หัวข้อพิเศษ 1 : วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น ปรับเป็น INC 690 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น																					

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- อาจปรับจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาให้หลากหลาย ดังนี้ - INC 691 หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topics I) 1 หน่วยกิต - INC 692 หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topics II) 2 หน่วยกิต - INC 693 หัวข้อพิเศษ 3 (Special Topics III) 3 หน่วยกิต - ทั้งนี้ ปรับแก้ไขรหัส ชื่อ และจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ 2. แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น - EEE 60800 <u>Economics for Electrical</u> หรือ <u>Economics for Electrical Engineering</u> - EEE 670 <u>อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ใช้งาน</u> หรือ <u>อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ใช้งาน</u> - EEE 690 <u>หัวข้อพิเศษ 1</u> หรือ <u>อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งและสื่อสารข้อมูลขั้นสูง</u>	
ข้อ 2.3.3.2) การออกแบบ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ฯ c) Curriculum Mapping	มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ตาราง C.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร (หน้า 56-60) ทบทวนการ Mapping รายวิชาในตาราง ดังนี้ - สำหรับรายวิชาเลือก XXX xxx ในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ต้องทำการ Mapping PLOs ซ้ำ (ลบเครื่องหมาย “X” ออก) เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่ใน Curriculum Mapping ส่วนของรายวิชาเลือกแล้ว (ด้านล่าง) แล้ว - มีข้อสังเกตว่า สำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ การ Mapping ในช่วงภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนมีการ Mapping กับ Sub-PLO 1A แต่ในภาคการศึกษาท้าย ๆ เหตุใดจึงไม่มีการ Mapping ในข้อนี้ ขอให้หลักสูตรทบทวนอีกครั้ง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
4) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. สำหรับแผน 1.1 (วิจัยล้วน) ให้ระบุคุณสมบัติผู้เข้าเรียนให้ชัดเจนว่าต้องการกลุ่มเป้าหมายใด เช่น เกรด 3.50 ขึ้นไป หรือจบเกียรตินิยม เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจบที่ต้องตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
(d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ 1. เกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หน้า 64) หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ์สำเร็จการศึกษาของแผน 1.1 ที่สูงกว่าระเบียบ มจร. ขอให้ปรับแก้ไขข้อความในแผน 1.1 ดังนี้ - แผน 1.1 แบบวิชาการ (ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 1 เรื่อง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																												
	2. สำหรับแผน 1.2 แบบวิชาการ และแผน 2 วิชาชีพมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - สำหรับแผน 1.2 แบบวิชาการ (ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) กรณีหลักสูตรไม่ได้กำหนดเงื่อนไขสูงกว่าระเบียบ มจร. ไม่จำเป็นต้องระบุข้อความนี้ เนื่องจากตามระเบียบบัณฑิตศึกษา มจร. พ.ศ. 2568 ข้อ 33.2.1 ของแผน 1.2 (ค) นศ. สามารถใช้ได้ทั้งผลงานประเภทบทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิชาการอื่นซึ่งสามารถสืบค้นได้ จำนวน 1 เรื่อง - สำหรับแผน 2 แบบวิชาชีพ ไม่ต้องระบุข้อความเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นไปตามเกณฑ์ฯ และระเบียบฯ แล้ว																													
5) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร																														
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ ได้รับผลการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์ แต่ข้อมูลยังไม่สอดคล้องกัน <u>แผนการรับนักศึกษา (เปลี่ยนแปลง) จากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564</u> จากเดิม จำนวน = 30 คน/ปี แผน ก 1 = 15 คน/ปี และ แผน ก 2 = 15 คน/ปี <u>ปรับเป็น</u> จำนวน = 50 คน/ปี แผน 1.1 แบบวิชาการ = 10 คน/ปี แผน 1.2 แบบวิชาการ = 20 คน/ปี แผน 2 แบบวิชาชีพ = 20 คน/ปี <u>อัตราค่าเล่าเรียน (เปลี่ยนแปลง) จากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564</u> จากเดิม <table><tr><th>แผนการศึกษา</th><th>ค่าบำรุงการศึกษา</th><th>ค่าลงทะเบียนรายวิชา</th><th>ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์</th></tr><tr><td>แผน ก 1</td><td>15,000</td><td>-</td><td>2,000</td></tr><tr><td>แผน ก 2</td><td>15,000</td><td>1,000</td><td>2,000</td></tr></table> <u>ปรับเป็น</u> <table><tr><th>แผนการศึกษา</th><th>ค่าบำรุงการศึกษา</th><th>ค่าลงทะเบียนรายวิชา</th><th>ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์</th></tr><tr><td>แผน 1.1</td><td>15,000</td><td>-</td><td>2,600</td></tr><tr><td>แผน 1.2</td><td>15,000</td><td>1,300</td><td>2,600</td></tr><tr><td>แผน 2</td><td colspan="3">เหมาจ่าย 50,000</td></tr></table>	แผนการศึกษา	ค่าบำรุงการศึกษา	ค่าลงทะเบียนรายวิชา	ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์	แผน ก 1	15,000	-	2,000	แผน ก 2	15,000	1,000	2,000	แผนการศึกษา	ค่าบำรุงการศึกษา	ค่าลงทะเบียนรายวิชา	ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์	แผน 1.1	15,000	-	2,600	แผน 1.2	15,000	1,300	2,600	แผน 2	เหมาจ่าย 50,000			ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
แผนการศึกษา	ค่าบำรุงการศึกษา	ค่าลงทะเบียนรายวิชา	ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์																											
แผน ก 1	15,000	-	2,000																											
แผน ก 2	15,000	1,000	2,000																											
แผนการศึกษา	ค่าบำรุงการศึกษา	ค่าลงทะเบียนรายวิชา	ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์																											
แผน 1.1	15,000	-	2,600																											
แผน 1.2	15,000	1,300	2,600																											
แผน 2	เหมาจ่าย 50,000																													

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ได้รับผลการวิเคราะห์แผนการรับและงบประมาณหลักสูตรจาก สนย.แล้ว ขอให้ทบทุนระบุข้อมูลให้สอดคล้องตาม สนย.ด้วย 2. หัวข้อ a) แผนการรับนักศึกษาฯ ให้ทบทุนและปรับแก้ไข ดังนี้ a) ข้อมูล สนย.วิเคราะห์ จำนวนแผนการรับนักศึกษาเป็น 45 คน/ปี 2.2 ตารางจำนวนนักศึกษาตามแผนของหลักสูตร (สป.อว.) ให้ตัดจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของทุกแผน (ตารางนี้ระบุเฉพาะแผนการรับนศ.) b) หัวข้อ b) ข้อ 1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ ขอให้ทบทุนอีกครั้ง ควรระบุเป็น “มีการจัดการเรียนการสอน” และระบุอัตราค่าเล่าเรียน เพื่อรองรับกรณีที่นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องลงทะเบียน c) หัวข้อ c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา แก้ไขเป็น 133,914 บาท ตามข้อมูล สนย.	
6) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก - ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก	มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ทบทวนและแก้ไขรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้สอดคล้องเป็นไปตามฉบับที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2568 (10 มี.ค. 68) และระบุข้อเสนอแนะการดำเนินการของหลักสูตรด้วย เนื่องจาก - ไม่พบรายชื่อ ศ. ดร.กองพันธ์ อารีรักษ์ ตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ) - พบแต่รายชื่อ ศ. ดร.อิสระชัย งามหิรัญ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์/อาจารย์ประจำ สังกัด ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ) ทั้งนี้ รายชื่อจะต้องสอดคล้องกับภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ ภาคผนวก ข 2.1 รูปแบบรายวิชา	ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ - จำนวน CLOs ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิต ของรายวิชา (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) พบว่ารายวิชาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ EEE 520, EEE530, EEE 531, EEE601, EEE604, EEE630, EEE670, ENE604, INC521, INC541 และ INC604 - การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) ของรายวิชาวิทยานิพนธ์ (ข้อที่ 6) ได้แก่ EEE 605, EEE 606, ENE 605, ENE 606, INC 605 และ INC 606 <u>ไม่ควรกำหนดด้วยประเภทผลงานเผยแพร่ แต่ควรกำหนดเป็นสิ่งที่หลักสูตรต้องการวัด</u> เช่น สมรรถนะ หรือทักษะที่จะพัฒนานักศึกษาในรายวิชานี้ - แก้ไขประเภทของรายวิชาให้ถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตร ได้แก่ EEE 600 แก้ไขเป็น “วิชาบังคับ” - ตัดคำอธิบายรายวิชา EEE 532 (หน้า 95) EEE 607 (หน้า 105) EEE 608 (หน้า 106) ออก เนื่องจากหลักสูตรเปิดรายวิชาใหม่เป็น OBEM และระบุรายละเอียดของรายวิชาไว้ในภาคผนวก ข 2.3 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รายวิชารูปแบบ OBEM แล้ว	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ข 2.2 Learning Pathway	ประเด็นที่หลักสูตรต้องทบทวน ดังนี้ - หัวข้อสมรรถนะหรือคุณสมบัติที่ควรมีก่อนศึกษา หลักสูตรอาจเพิ่มเติมความรู้พื้นฐานเฉพาะเรื่องที่ควรมี หรือประสบการณ์ทำงาน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับดึงดูดผู้สนใจภายนอกเข้ามาศึกษาในเส้นทางการเรียนรู้ - ตารางองค์ประกอบของเส้นทางการเรียนรู้ (หน้า 133-134) ปรับแก้ไขหัวตารางในคอลัมน์สุดท้ายเป็น “หน่วยกิต/ชั่วโมง” - ให้เขียน KSEC ในภาพรวมของ Learning Pathway ไม่ต้องเขียนแยกในแต่ละรายวิชา OBEM	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ข 2.3 OBEM (ทุก OBEM)	ประเด็นที่หลักสูตรต้องทบทวน ดังนี้ - การกำหนด Learning Outcome ไม่ควรใช้ Action Verb หลายตัว เพราะจะทำให้มีความซับซ้อน และยากต่อการวัดและประเมินผล <u>ควรเลือกใช้ Action Verb ในระดับที่สูงสุดเพียงตัวเดียว (ที่เป็น Ultimate) เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้เมื่อเรียนจบรายวิชานั้น ๆ รวมทั้งควรมีส่วนขยาย (Qualifying Phrase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถที่หลักสูตรยอมรับ</u> - การกำหนด Rubric ในแต่ละระดับจะต้องสอดคล้องกับ Learning Outcome <u>ควรใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนกัน</u> วัดในเรื่องเดียวกัน และมีสิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผลครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน LO - Rubric ในระดับที่ 1 ไม่ควรเขียนในลักษณะที่เป็น Negative คือ ผู้เรียนไม่สามารถทำอะไรได้เลย - Rubric ในแต่ละระดับไม่ควรใช้ Action Verb ที่ไต่ระดับตาม Bloom’s Taxonomy และไม่ควรเขียนเป็นกระบวนการ/ ขั้นตอน - ควรมีส่วนขยาย (how well) ที่จะสามารถวัดสมรรถนะของผู้เรียนว่าทำได้ ทำเป็นในระดับที่สูงขึ้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	คำแนะนำ - Rubric ในระดับที่ 1-2 คือ มีความสามารถที่ยังไม่สมบูรณ์ในบางเกณฑ์ที่ประเมิน และ Rubric ในระดับที่ 4-5 คือมีผลลัพธ์เกินความคาดหวัง	
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร	มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ทบทวนรายชื่อให้สอดคล้องกับภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และตามฉบับที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2568 (10 มี.ค. 68) ทั้งนี้ หากมีการปรับแก้ไขรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะต้องแนบเอกสารฉบับที่ถูกต้องด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
7. ประเด็นอื่น ๆ	มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ทบทวนและปรับแก้ไข PLOs ให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ ทั้งแผนวิชาการและแผนวิชาชีพ บางจุดยังระบุไม่ตรงกัน 2. ตรวจสอบตัวสะกดและการพิมพ์ให้ถูกต้องทั้งฉบับ เช่น คำว่า “ศิลปะศาสตร์” แก้ไขเป็น “ศิลปศาสตร์”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ขอให้แก้ไขบทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนสุดท้ายหลังจากปรับข้อมูลในเล่มอย่างครบถ้วนแล้ว 2. เพิ่มรายละเอียดสาระการปรับปรุง: ให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงรายวิชาเดิมและการเพิ่มรายวิชาใหม่เข้าไปในสรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตรด้วย เนื่องจากในร่างเดิมยังไม่ได้ระบุส่วนนี้ไว้ 3. ระบุที่มาของการปรับปรุง PLOs: ให้ระบุให้ชัดเจนว่า การปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) นั้นทำเพื่อรองรับทั้งแผนการเรียนแบบวิชาการเดิม และแผนการเรียนแบบวิชาชีพที่เพิ่มขึ้นใหม่ โดยต้องเน้นย้ำว่าเป็นการปรับปรุงตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders/VOC) 4. ค่าธรรมเนียม: ให้ระบุเหตุผลการเก็บค่าเทอมแบบ "เหมาจ่าย" ในแผน 2 แบบวิชาชีพลงในเล่มให้ชัดเจน (เช่น เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนนอกเวลา) 5. ปรับปรุงแผนภาพเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ให้ตัดการระบุชั้นปี (Year 1, Year 2) ออก เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการเรียน 6. ทบทวนลำดับของรายวิชาในเส้นทางการเรียนรู้ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้จริง โดยให้ตัดเส้นประหรือปรับปรุงลูกศร เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าต้องเรียนวิชาหนึ่งก่อนอีกวิชาหนึ่งเสมอไป (เช่น วิชา EEE60700 และ EEE60800 สามารถเรียนพร้อมกันได้) 7. ระบุภาพรวมของเส้นทางการเรียนรู้ให้ชัดเจนขึ้น เช่น เส้นทางการเรียนรู้นี้ประกอบด้วยรายวิชาในรูปแบบ OBEM จำนวนกี่รายวิชา และรวมเป็นทั้งหมดกี่หน่วยกิต	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ - ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ	มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ระบุรายละเอียด VOC: ให้เพิ่มข้อมูลจำนวนและกลุ่มบุคคลที่สำรวจให้ชัดเจนในเล่มหลักสูตรว่า แต่ละกลุ่มมีกี่คน เป็นใครบ้าง และควรแยกกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (เช่น การไฟฟ้า) ออกจากภาคอุตสาหกรรมให้ชัดเจน 2. สรุปตาราง VOC: ปรับเนื้อหาในตารางสรุป VOC ให้กระชับ ไม่ควรเขียนรายละเอียดเหมือนกับการเนื้อหาในย่อหน้าข้างบนแบบคำต่อคำ เพราะเป็นการเขียนข้อมูลเดิม 3. ในตารางเปรียบเทียบคู่แข่ง ให้ตัดหัวข้อที่ไม่มีข้อมูลออกเพื่อความกระชับ และต้อง เน้นย้ำจุดเด่น (Highlights) ที่ทำให้หลักสูตรนี้แตกต่างจากคู่แข่งให้ชัดเจน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	มีข้อเสนอแนะดังนี้ - ให้เปลี่ยนคำว่า "ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง" หากเป็นการเพียงแค่เพิ่มแผนการเรียนใหม่ แต่ให้ใช้คำว่า "ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและทันสมัย" แทน - ตารางหน้า 14 หลักสูตรที่นำมาเป็นคู่เปรียบเทียบ ขอให้ระบุปี พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตรด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.1.3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	มีข้อเสนอแนะดังนี้ - ทบทวนข้อมูลในตารางข้อ 2.1.3.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโดยเฉลี่ย ต้องนับเวลาทั้งหมดที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาตกค้าง (รหัสเดียวกัน) ใช้ในการศึกษาจนจบหลักสูตร - ให้เพิ่มการวิเคราะห์สาเหตุของ นักศึกษาตกค้าง ตกออก และปัจจัยที่ทำให้ใช้เวลาเรียนเกิน 2 ปี เพื่อหาแนวทางแก้ไข	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) 2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร	มีข้อเสนอแนะดังนี้ - เพิ่มข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในตารางข้อ 2.2.1 - ทบทวนความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO2, 3, 4 สัมพันธ์กับทุกประเด็นที่ปรับปรุงหลักสูตร?) - ทางหลักสูตรควรจัดให้มีรายวิชาหรือกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพราะถ้านักศึกษาคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ก็ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้ว	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร; PLOs	มีข้อเสนอแนะดังนี้ แผน 2 แบบวิชาชีพ: SubPLO 1B สามารถประยุกต์ใช้.... แก้ไขเป็น ออกแบบและดำเนินการวิจัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรม.....	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF)	มีข้อเสนอแนะดังนี้ - ทบทวนการ tick แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs/SubPLOs กับ KMUTT student QF และ TQF (เพราะบางอันไม่สัมพันธ์กัน) - ปรับความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ให้เฉพาะสำหรับหลักสูตร ไม่ใช่แบบทั่วไปตามที่เขียนมา	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด	มีข้อเสนอแนะดังนี้ ไม่ควร ☒ เลือก PLOs ทุกข้อในทุกกิจกรรม ให้เน้นเฉพาะข้อที่รับผิดชอบหลักจริงๆ เพื่อไม่ให้เป็นการวัดผลภายหลัง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
และประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)	2. ให้ระบุเกณฑ์มาตรฐานหรือนิยามของคำที่คลุมเครือ เช่น "อย่างมีประสิทธิภาพ" "อย่างเหมาะสม" หรือ "ปัญหาที่ซับซ้อน" ว่าวัดจากอะไร หรือปรับใช้คำอื่นที่สะท้อนการวัดที่ชัดเจน 3. ปรับการเขียน PLO ของแผนวิชาชีพให้เห็นสมรรถนะหรือทักษะวิจัย ที่ชัดเจนและขนานไปกับแผนวิชาการ เพียงแต่อาจต่างกันที่ระดับความซับซ้อนของบริบท 4. ทักษะภาษาอังกฤษ: แทนที่จะระบุว่ามิวิชาปรับปรุงพื้นฐาน ให้เน้นการส่งเสริมผ่านการใช้ตำราภาษาอังกฤษ การนำเสนอผลงาน หรือการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ หรือกิจกรรมเสริมทักษะที่หลักสูตรจัดให้ 5. การวัดและประเมินผล PLO3 อาจเพิ่มสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากการตรวจสอบ plagiarism เช่น จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือติดตามดูการปฏิบัติ เป็นต้น	
2.3.3.2 b) SLOs/YLOs	มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ไม่ควรใช้ "เปอร์เซ็นต์นักศึกษาที่สอบผ่าน" เป็นเกณฑ์วัด Stage LO แต่ให้ใช้ Rubrics ที่ระบุพฤติกรรมหรือผลงานที่คาดหวังแทน 2. ไม่ควรกำหนดว่า Stage LO 1 ต้องผ่านเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 แต่ให้กำหนดตามเงื่อนไขความสำเร็จ เช่น เมื่อผ่านวิชาบังคับและสอบโครงร่างผ่าน เพื่อความยืดหยุ่น 3. การเขียน Rubrics: การอธิบายระดับคะแนน (Level 1-5) ควรใช้ภาษาเชิงบวก แม้แต่ระดับ 1 ควรเขียนว่า "ทำได้บางส่วน" ไม่ควรเขียนว่า "ไม่สามารถทำได้" 4. stage LO ของแผน 1.1 แบบวิชาการ ควรต่างจากแผน 1.2 แบบวิชาการ เพราะนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.3.2 c) PLOs--CLO Curriculum Mapping	มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. stage LO 2 ของแผน 1.1 แบบวิชาการ ควรแสดงระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Sub PLO 1A ด้วย 2. stage LO 1 ของแผน 1.2 แบบวิชาการ: ทบทวน CLO วิชา EEE 603 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องจากไม่ align กับ stage LO (ไม่มี 'วิเคราะห์')	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพและตารางสรุปข้อ 2.3.5	มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ตรวจสอบข้อมูลในตารางสรุปให้ตรงกับข้อความที่ระบุก่อนหน้านี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)